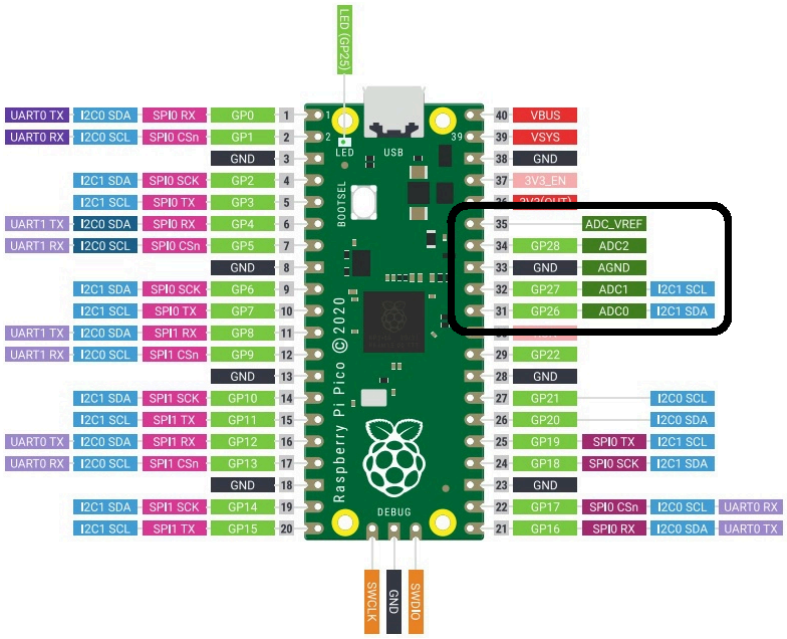
Wprowadzenie. Przetwornik A/C w RP2040 ma rozdzielczość 12 bitów, co oznacza, że kolejne próbki sygnału analogowego, podanego na wejście wybranego kanału, zostaną przekształcone w liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 4095. Dzięki zastosowanej w module *machine* MicroPython'a technice nadpróbkowania rozdzielczość przetwarzania A/C została zwiększona do 16 bitów, co oznacza wartość liczbową od 0 do 65535. RP2040 posiada przetwornik 5-kanałowy. 4 kanały są dostępne poprzez wybrane linie GPIO: GP26, GP27, GP28 and GP29. Na płytkach Raspberry Pi Pico, pierwsze 3 z nich są dostępne dla użytkownika, a 4 umożliwia pomiar napięcia VSYS. Piąty kanał przetwornika A/C jest podłączony do czujnika temperatury wbudowanego w mikrokontroler RP2040.



Do odczytu wartości analogowej, proporcjonalnej do napięcia na danym kanale, można wykorzystać numer wyprowadzenia (pin) lub numer kanału:

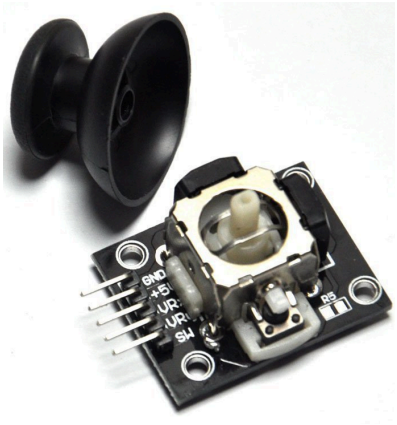
```
adc = machine.ADC(26) # wyprowadzenie - GP26
adc = machine.ADC(0)  # kanał - odpowiada GP26
```

Zad 1. Napisz skrypt w MicoPython, który odczyty i wyśle do komputera wartość temperatury mierzonej przez wbudowany w RP2040 czujnik.

```
from machine import ADC
from utime import sleep

temp_sensor = ADC(4)      # channel

while True:
    result = temp_sensor.read_u16()
    temperature = 27 - (result*3.3/65535 - 0.706)/0.001721
    print(temperature)
    sleep(2)
```

Zwykle, 0.706V oznacza 27 stopni Celsjusza, przy wartości współczynnika U/T równej -1.721mV (0.001721V) na stopień Celsjusza.

Zad 2. Podłącz joystick do płytki Raspberry Pi Pico.



płytka Pico	joystick
Gnd	Gnd
+3V3	+5V
GP26	VRx
GP27	VRy
GP15	SW

Napisz skrypt w MicroPython'ie, który wysyła do komputera wartości proporcjonalne do wychylenia drążka joysticka.

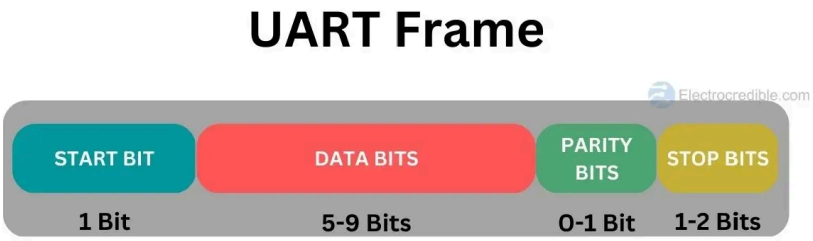
```
from machine import ADC
from utime import sleep

joy_X = ADC(26)
joy_Y = ADC(27)

while True:
    t_string = "X position = " + str(joy_X.read_u16())
    print(t_string)
    t_string = "Y position = " + str(joy_Y.read_u16())
    print(t_string)
    sleep(0.5)
```

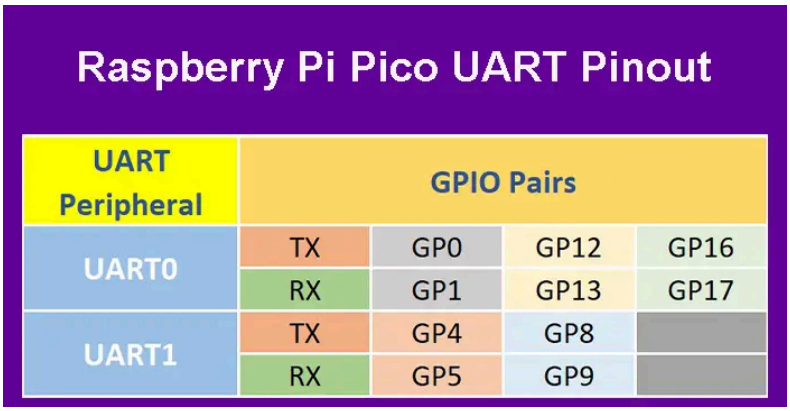
Zad 3. Napisz skrypt w MicroPython, który wyśle do komputera wartość z przedziału do 0 do 10, proporcjonalnie do wychylenia drążka joysticka.

```
from machine import ADC
from utime import sleep

def analog_map(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
     return int((x-in_min)*(out_max-out_min)/
               (in_max-in_min)+ out_min)

joy_X = ADC(26)

while True:
     result = analog_map(joy_X.read_u16(),0,65535,0,10)
     t_string = "X postion = " + str(result)
     print(t_string)
     sleep(1)
```

Zad 4. Komunikacja za pomocą UART. Podłącz FTDI232 Serial-to-UART konwerter do płytki Raspberry Pi Pico:

- RX powinno być podłączone GPIO4
- TX powinno być podłączone GPIO5
- podłącz Gnd do konwertera






```
from machine import Pin,UART
from utime import sleep

uart1 = UART(1,baudrate=9600, tx=Pin(4), rx=Pin(5))
uart1.init(bits=8, parity=None, stop=1)

led = Pin('LED', Pin.OUT)

while True:
    uart1.write("a"+ "\n")
    if uart1.any():
        char = uart1.read()
```

```
        if char == b'x':
            led.toggle()
    sleep(0.5)
```

Zad 5. Przykład JSON.

```
from machine import Pin,UART
from utime import sleep
import ujson

uart1 = UART(1,baudrate=9600, tx=Pin(4), rx=Pin(5))
uart1.init(bits=8, parity=None, stop=1)

led = Pin('LED', Pin.OUT)

payload = {
    "command": "start",
    "value": 10
}

while True:
    uart1.write(ujson.dumps(payload) + "\n")
    if uart1.any():
        char = uart1.read()
        if char == b'x':
            led.toggle()
    sleep(0.5)
```

Zad 5. (0.5 punkt) Napisz skrypt w MicroPython, który wyświetli wartość średnią temperatury otoczenia w konsoli. Średnia z co najmniej 4 próbek. Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania częstotliwości pomiarów oraz ilości pomiarów. Po zakończeniu cyklu pomiarów powinno ponownie zostać wyświetlone menu, które pozwala na określenie częstotliwości oraz ilości pomiarów. Należy także zaimplementować opcję wyjścia z programu.

Zad 6. **(1 punkt)** Wykorzystaj joystick do kontroli położenia zapalonego segmentu na bargrafie. Przycisk joysticka powinien pozwalać na włączenie i wyłączenie segmentu na bargrafie.

Zad 7. (1.5 punkt) Napisz skrypt w Micropython, który na graficzną prezentację wyników pomiaru temperatury na ekranie komputera. Na komputerze powinien pracować skrypt w Pythonie, który będzie odpowiadał za wizualizację wyników. Do odczytywania danych na komputerze można wykorzystać bibliotekę `pyserial`.

Do zaliczenia zadania wymagana jest prezentacja i przesłanie rozwiązania na adres wskazany w stopce instrukcji. Przed wysłaniem plik należy spakować lub zmienić rozszerzenie na txt.

Dla zainteresowanych:

1. Strona MicroPython:

   micropython.org/download/rp2-pico/

2. RandomNerd tutorial - wejścia analogowe:

   randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-pico-analog-inputs-micropython/